许伟锋



澳门大学数据科学硕士在读

研究兴趣：多模态学习、视觉推理

语言与技能：雅思 7.5 分；Python、C++

教育经历

澳门大学 2025.08 - 2027.06（预计）

数据科学 | 硕士在读

湖北工业大学 2021.09 - 2025.06

计算机科学与技术 | 本科

主修课程：面向对象程序设计、数据结构、操作系统、计算机组成原理、计算机网络。

科研经历

面向不完整视觉证据的文本-航拍行人检索 2026.09 - 至今

- 针对低分辨率、俯视视角、遮挡及视觉证据缺失开展文本驱动航拍行人检索研究；人工复盘 60 个失败查询，定位属性遗漏、图文不一致与描述歧义。
- 基于 X²-VLM 建立基线并评估地面视角监督的作用：AERI-PEDES 取得 46.47% R@1 / 43.76% mAP，TBAPR 取得 47.28% R@1 / 40.43% mAP。
- 设计大模型辅助的单属性反事实负文本生成与筛选流程，探索反事实图文匹配（ITM）与局部 InfoNCE；初步实验将 TBAPR R@1 从 47.28% 提升至 47.91%，mAP 基本持平（40.43% 与 40.50%）。

RuleForge: Inferring and Instantiating Latent Visual Rules as Executable Programs 2026.06 - 2026.10

论文在投

- 构建包含 108,797 道题的 Bongard 视觉推理基准，划分为 86,000 道训练题、19,297 道已见规则测试题和 3,500 道未见规则组合测试题。
- 设计三阶段训练框架：视觉规则理解、理解与规则条件式场景程序生成联合训练，以及结合理解回放的执行反馈强化学习。
- 通过多随机种子执行评估程序可执行性、规则满足度、多样性与鲁棒性，并在 UniLIP、InternVL3.5、Qwen3-VL 和 Show-o2 四种多模态主干上开展验证。
- 相较基座模型，UniLIP 在已见规则与未见组合上的选择题准确率分别提高 20.93 和 28.42 个百分点；已见规则的场景级规则满足率由 2.91% 提升至 70.99%。

Causal Intervention with LMMs: Generative Text Facilitates Fine-Grained Pedestrian Anomaly Behavior Retrieval

第一作者 | Findings of EMNLP 2026 2026.01 - 2026.05

- 针对细粒度视觉语言检索中对背景、外观等伪相关线索的依赖，提出基于大多模态模型的生成式因果干预框架，增强动作语义对齐。
- 以结构因果模型刻画视觉环境、动作语义与文本描述间的混淆关系，设计大多模态模型驱动的反事实困难负样本生成与多描述语义干预策略。
- 在 PAB 基准上取得 89.73% R@1 和 94.56% mAP，并在 UCC 等分布外场景中提升泛化表现。

实习经历

明源云集团 | 算法实习生 2025.04 - 2025.07

- 参与面向企业智能决策的大模型 Agent 系统研发，围绕客户研究、用户画像、情绪与意向识别构建自动化分析流程。
- 基于 Dify 搭建 Agentic Workflow，整合多源信息理解、语义分析、任务编排与结构化报告生成；通过多阶段规划、上下文组织与提示词设计，实现客户特征提取和画像报告自动生成。